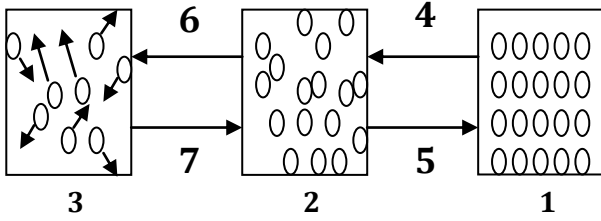


تقويم تشخيصي

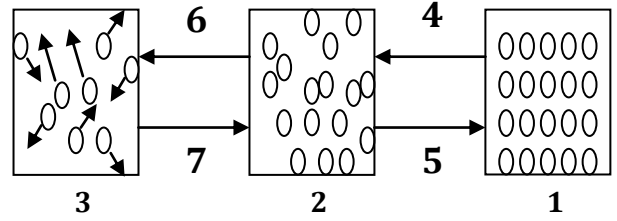
تمرين 01: إليك المخطط التالي



(1) سم البيانات المرقمة.
قدم مثالا عن كل حالة من الحالات 3،2،1

تقويم تشخيصي

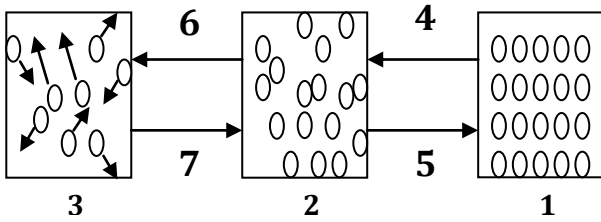
تمرين 01: إليك المخطط التالي



(1) سم البيانات المرقمة.
(2) قدم مثالا عن كل حالة من الحالات 3،2،1

تقويم تشخيصي

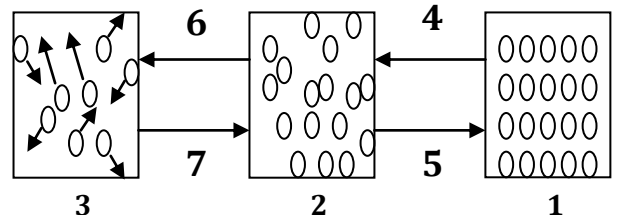
تمرين 01: إليك المخطط التالي



(2) سم البيانات المرقمة.
قدم مثالا عن كل حالة من الحالات 3،2،1

تقويم تشخيصي

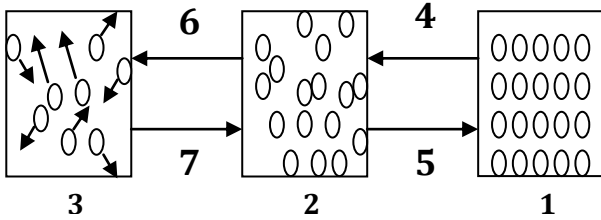
تمرين 01: إليك المخطط التالي



(3) سم البيانات المرقمة.
(4) قدم مثالا عن كل حالة من الحالات 3،2،1

تقويم تشخيصي

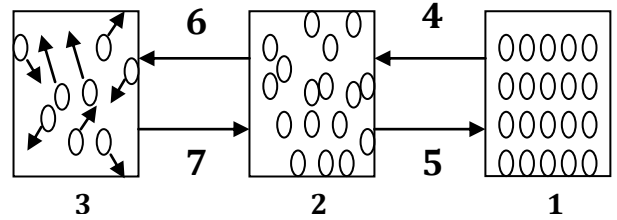
تمرين 01: إليك المخطط التالي



(3) سم البيانات المرقمة.
قدم مثالا عن كل حالة من الحالات 3،2،1

تقويم تشخيصي

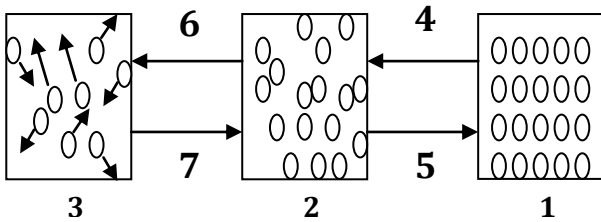
تمرين 01: إليك المخطط التالي



(5) سم البيانات المرقمة.
(6) قدم مثالا عن كل حالة من الحالات 3،2،1

تقويم تشخيصي

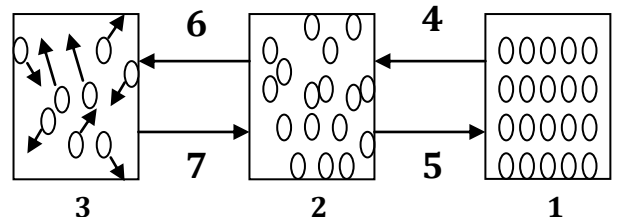
تمرين 01: إليك المخطط التالي



(4) سم البيانات المرقمة.
قدم مثالا عن كل حالة من الحالات 3،2،1

تقويم تشخيصي

تمرين 01: إليك المخطط التالي



(7) سم البيانات المرقمة.
(8) قدم مثالا عن كل حالة من الحالات 3،2،1

الوضعية الإنطلاقية للأمر

البطاقة: 01

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي

الكفاءة الخامسة

يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه ويميز بين التحويل الفيزيائي والكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.

الأهداف

يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
يستعمل طرق العمل الفعالة في التخطيط وجمع المعلومات وإعداد الإستراتيجيات الملائمة لحل المشكلات.
يستخدم الرموز والمخططات والبيانات للتعبير بكيفية سليمة وفق متطلبات الوضعيات.
يبدى سلوكا عقلانيا في تعامله مع محيطه محترما قواعد الأمن الصحية.

الكفاءة العرضية

يعتز بانتمائه الوطني ويميل إلى استخدام لغاته الوطنية.
يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الإجتماعية.
يعزز القيم الوطنية والعالمية ويقبل على استخدام تكنولوجيا العصر.

القيم

نص الوضعية



أنشطة التلميز	أنشطة الأستاذ
يقرؤون الوضعية جيدا. - يستفسرون لإزالة الغموض . - يحاولون تحليل الوضعية من أجل استيعابها . - يقدمون فرضياتهم ثم يسجلونها على دفتر الأنشطة . - يقارنون فرضياتهم مع الإجابة الصحيحة عند حل الوضعية في نهاية الميدان.	<u>نص الوضعية:</u> 📖 محمد تلميذ في السنة الثانية متوسط يملك والده ورشة حدادة صغيرة والذي يقوم بتقسيم صفائح الحديد إلى جزءين لحين استعمالها . الجزء الأول: يضعه في الخارج معرضا للهواء . الجزء الثاني: يضعه بالداخل . - بعد مرور مدة زمنية شد انتباه محمد تغير لون الصفائح المعرضة للهواء بينما التي في الداخل بقيت على حالها وقد حول جزءا منها إلى أبواب ونوافذ مطلية بالدهان - استغرب محمد لهذا الاختلاف ودارت بذهنه الأسئلة التالية : 1 / ما الطريقة المتبعة لتحويل الصفائح الحديدية إلى أبواب ونوافذ وكيف يسمى هذا التحول؟ 2 / لماذا قام بطلائها ؟ 3 / ما هو سبب تحول الصفائح المعرضة للهواء وما اسم هذه المادة الجديدة ؟ كيف يسمى هذا التحول ؟ 4 / عبر عن التحول الثاني بطريقة علمية.

اللمبة النموذجية

الجواب 1

الطريقة المتبعة هي: التقطيع والتلحيم وذلك باستعمال آلات وأدوات خاصة وهذا التحول هو فيزيائي.

الجواب 2

قام بطلي الأبواب والنوافذ للمحافظة عليها من الصدأ.

الجواب 3

تحول لون الصفائح المعرضة للهواء بسبب وجود غاز ثنائي الأكسجين (O_2).
اسم المادة الجديدة أكسيد الحديد (Fe_2O_3) أو ما يعرف بالصدأ وهذا التحول كيميائي.

الجواب 4

- يمكن التعبير عن التحول الكيميائي بطريقتين:

النموذج المجهرى.

الصيغ الكيميائية

التحول الكيميائي	المواد الابتدائية	المواد النهائية
التعبير حرفيا	الحديد + غاز ثنائي الأكسجين	أكسيد الحديد
التعبير بالنموذج المجهرى		
التعبير بالصيغ الكيميائية	$O_2 + Fe$	Fe_2O_3

وضعية الإطلاق

📖 محمد تلميذ في السنة الثانية متوسط يملك والده ورشة حدادة صغيرة والذي يقوم بتقسيم صفائح الحديد إلى جزئين لحين استعمالها .

الجزء الأول: يضعه في الخارج معرضا للهواء .

الجزء الثاني: يضعه بالداخل .

- بعد مرور مدة زمنية شد انتباه محمد تغير لون الصفائح المعرضة للهواء بينما التي في الداخل بقيت على حالها وقد حول والده جزءا منها إلى أبواب ونوافذ مطلية بالدهان .
- استغرب محمد لهذا الاختلاف ودارت بذهنه الأسئلة التالية

1 / ما الطريقة المتبعة لتحويل الصفائح الحديدية إلى أبواب ونوافذ وكيف يسمى هذا التحول؟

2 / لماذا قام أبي بطليها ؟

3 / ماهو سبب تحول الصفائح المعرضة للهواء وما اسم هذه المادة الجديدة ؟ كيف يسمى هذا التحول ؟

4 / ما الفرق بين هذين التحويلين ؟

5 / عبر عن التحول الثاني علميا



وضعية الإطلاق

📖 محمد تلميذ في السنة الثانية متوسط يملك والده ورشة حدادة صغيرة والذي يقوم بتقسيم صفائح الحديد إلى جزئين لحين استعمالها .

الجزء الأول: يضعه في الخارج معرضا للهواء .

الجزء الثاني: يضعه بالداخل .

- بعد مرور مدة زمنية شد انتباه محمد تغير لون الصفائح المعرضة للهواء بينما التي في الداخل بقيت على حالها وقد حول والده جزءا منها إلى أبواب ونوافذ مطلية بالدهان .
- استغرب محمد لهذا الاختلاف ودارت بذهنه الأسئلة التالية

1 / ما الطريقة المتبعة لتحويل الصفائح الحديدية إلى أبواب ونوافذ وكيف يسمى هذا التحول؟

2 / لماذا قام أبي بطليها ؟

3 / ماهو سبب تحول الصفائح المعرضة للهواء وما اسم هذه المادة الجديدة ؟ كيف يسمى هذا التحول ؟

4 / ما الفرق بين هذين التحويلين ؟

5 / عبر عن التحول الثاني علميا



وضعية الإطلاق

📖 محمد تلميذ في السنة الثانية متوسط يملك والده ورشة حدادة صغيرة والذي يقوم بتقسيم صفائح الحديد إلى جزئين لحين استعمالها .

الجزء الأول: يضعه في الخارج معرضا للهواء .

الجزء الثاني: يضعه بالداخل .

- بعد مرور مدة زمنية شد انتباه محمد تغير لون الصفائح المعرضة للهواء بينما التي في الداخل بقيت على حالها وقد حول والده جزءا منها إلى أبواب ونوافذ مطلية بالدهان .
- استغرب محمد لهذا الاختلاف ودارت بذهنه الأسئلة التالية

1 / ما الطريقة المتبعة لتحويل الصفائح الحديدية إلى أبواب ونوافذ وكيف يسمى هذا التحول؟

2 / لماذا قام أبي بطليها ؟

3 / ماهو سبب تحول الصفائح المعرضة للهواء وما اسم هذه المادة الجديدة ؟ كيف يسمى هذا التحول ؟

4 / ما الفرق بين هذين التحويلين ؟

5 / عبر عن التحول الثاني علميا



وضعية الإطلاق

📖 محمد تلميذ في السنة الثانية متوسط يملك والده ورشة حدادة صغيرة والذي يقوم بتقسيم صفائح الحديد إلى جزئين لحين استعمالها .

الجزء الأول: يضعه في الخارج معرضا للهواء .

الجزء الثاني: يضعه بالداخل .

- بعد مرور مدة زمنية شد انتباه محمد تغير لون الصفائح المعرضة للهواء بينما التي في الداخل بقيت على حالها وقد حول والده جزءا منها إلى أبواب ونوافذ مطلية بالدهان .
- استغرب محمد لهذا الاختلاف ودارت بذهنه الأسئلة التالية

1 / ما الطريقة المتبعة لتحويل الصفائح الحديدية إلى أبواب ونوافذ وكيف يسمى هذا التحول؟

2 / لماذا قام أبي بطليها ؟

3 / ماهو سبب تحول الصفائح المعرضة للهواء وما اسم هذه المادة الجديدة ؟ كيف يسمى هذا التحول ؟

4 / ما الفرق بين هذين التحويلين ؟

5 / عبر عن التحول الثاني علميا



البطاقة: 02

المشروع التكنولوجي: الشمعة المعطرة

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي



الكفاءة الثانية

يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه ويميز بين التحويل الفيزيائي والكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
ينمذج التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحويل الكيميائي.

الأهران

التعامل مع المصدر الحراري بحذر وتجنب شم الغازات المنطلقة.
الإستعانة بشخص كبير في عملية انصهار الشمع.
الحذر عند استعمال المواد الخاصة بالمشروع.
استعمال وسائل الأمن والحماية مثل القفازات والأقنعة وعدم استعمال المواد الخطيرة.

المقبات المطلوب تخطيطها

العمل الجماعي وتقبل آراء الآخرين.
تجسيد التحويلات الفيزيائية والكيميائية بشكل عملي.
الإتقان، الإبداع، التميز.

مؤشرات التقويم

شمع ابيض، ملون غذائي، فتيل شمع، زيت عطري خالي من الكحول، قوالب شمع، صابون سائل، قدر معدني كبير واخر صغير الحجم، ملعقة خشبية، ماء ساخن، فرشاة لدهن الزيوت، اعواد خشبية.

السننرات التعليمية

الخطوات المتبعة لإنجاز المشروع

الوسائل المستعملة:

كمية من الشمع الأبيض

ملون غذائي

فتيل شمع

احد انواع الزيوت العطرية الخالية من الكحول

قوالب شمع

صابون سائل

قدر معدني كبير واخر اصغر حجما

ملعقة خشبية - ماء ساخن.

فرشاة لدهن الزيوت وأعواد خشبية.

طريقة العمل:

1/ إذابة الشمع .

2/ تجهيز القوالب المخصصة للشمع .

3/ وضع الخليط الخاص بالشمعة (الفتيل) في منتصف القالب الذي نستخدمه.

4/ بعد ذوبان الشمع نضيف العطور، الزيوت والألوان .

5/ نترك الشمع الموجود في القالب حتى يتماسك قليلا ثم نقوم بثقب الشمع الموجود في القالب بأي عود خشبي للتخلص من الهواء الموجود في صلب الشمع .

6/ بعد تجمد حواف الثقوب نعيد ملأها بالشمع السائل.

7/ بعد تصلب الشمع كليا نضع القالب بشكل أفقي حتى يسهل علينا إخراج الشمعة وإزالتها منه.



الميدان الأول: المادة وتحولاتها

البطاقة 03

التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي

الوحدة التعليمية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي

الكفاءات

الشاملة

- ❖ يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه ويميز بين التحول الفيزيائي والكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ❖ يميز التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- ❖ يوظف مبدأ انحفاظ الذرات وتمثيل التحول الكيميائي.

مركبات
الكفاءة

الأهداف التعليمية

- ➡ يتعرف على تحول مادي من محيطه إذا كان فيزيائيا أو كيميائيا .
- ➡ يعرف أن التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة المادة .
- ➡ يعرف أن التحول الكيميائي يؤدي إلى تشكل أجسام جديدة.

السندات التعليمية المستعملة

ماء، سكر، بيشر، مصدر حراري، شمعة، مسحوق الكبريت، برادة الحديد، مغناطيس، ولاعة

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

➡ وضعيات تجريبية حول التحولات الفيزيائية والكيميائية

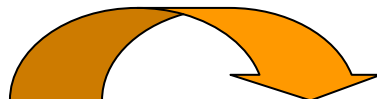
العقبات المطلوب تخطيها

التمييز بين التحولين الفيزيائي والكيميائي وخصائص كل واحد منهما

المراجع:

المنهاج، الوثيقة المرافقة، الكتاب المقرر، الإنترنت

سير الوضعية التعليمية: التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي



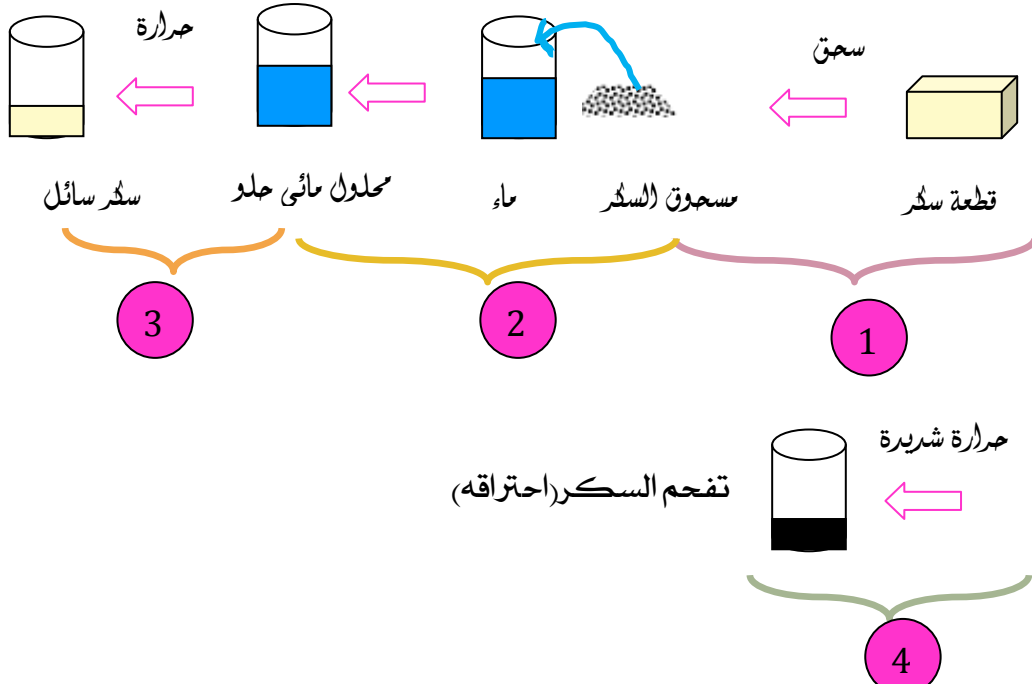
تمهيد

*توجد المادة في الطبيعة على ثلاث حالات (صلبة، سائلة وغازية) وهي أيضا تتحول من حالة إلى حالة.

- ما الفرق بين انحلال السكر في الماء واحترق السكر وما هي مميزات كل واحد منهما؟

تجربة (1):

أنجز النشاطات المبينة في الشكل:



كيف تسمى التحولات: 1، 2، 3، 4؟

نشاط 2: قم بإشعال شمعة ثم سجل ملاحظاتك.

هل احتراق شمعة تحول فيزيائي أم كيميائي؟
ماذا تستنتج؟



2) مميزات

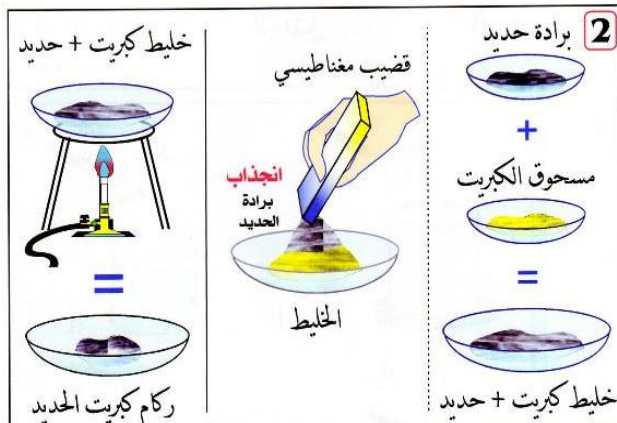
التحول

الفيزيائي

والكيميائي:

تجربة 2- تحولات (مسحوق الكبريت + برادة الحديد)

حقق النشاطات الموضحة في الشكل ثم سجل ملاحظاتك.
ماذا تستنتج؟



يحاولون
استرجاع
معلوماتهم.

يقدمون
فرضياتهم.

يقومون
بإنجاز
التجارب
الموضحة ثم
يقدمون
استنتاجاتهم.

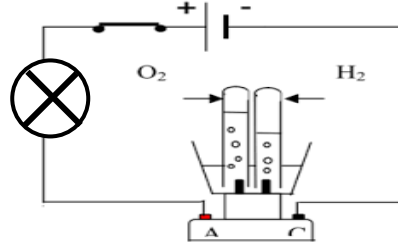
- يساهمون
في إرساء
الموارد.

يقومون
بالنشاط.
يسجلون
ملاحظاتهم.
يساهمون في
إرساء الموارد.

ينجزون
التجارب.
يسجلون
الملاحظات.
يساهمون في
إرساء الموارد.

يحققون
التركيب
التجريبي
رفقة الأستاذ.
يسجلون
ملاحظاتهم.
يساهمون في
إرساء الموارد.

تجربة 03: التحليل الكهربائي للماء: حقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل:



ماذا تلاحظ؟

كيف نكشف عن الغازين المنطلقين؟

حدد المواد الابتدائية (قبل التحول) والمواد النهائية (بعد التحول).

من خلال التجارب السابقة حدد مميزات التحول الكيميائي والفيزيائي.

❖ صنف في جدول التحولات الموجودة في ص 13.

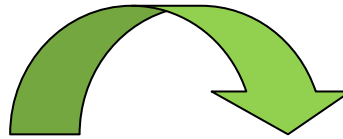
❖ حدد في جدول مميزات التحولين الفيزيائي والكيميائي

تقويم الموارد:

تمرين 2,3,4 ص 16

يحاولون
الحل من
خلال
المعلومات
المكتسبة
ثم تقديم
الإجابة
النموذجية

مايكتبه التلميذ ﴿إرساء الموارد﴾



تنبيه: توجد المادة في الطبيعة على ثلاث حالات (صلبة، سائلة وغازية) وهي أيضا تتحول من حالة إلى حالة.
الوضعية الجزئية: ما الفرق بين انحلال السكر في الماء واحتراق السكر وما هي مميزات كل واحد منهما؟؟

تجربة (1):

أنجز النشاطات التالية:

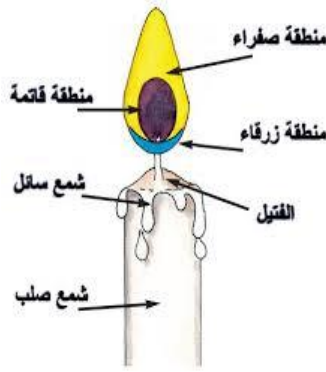
- 1 ← قطعة سكر + سحق ← سكر مسحوق
- 2 ← سكر مسحوق + الماء ← محلول مائي حلو
- 3 ← محلول مائي حلو + حرارة ← سكر سائل
- 4 ← سكر سائل + حرارة شديدة ← احتراق السكر (تفحم)

التحولات: 1، 2، 3: تحولات فيزيائية.

التحول: 4: تحول كيميائي.

2) مميزات التحول الفيزيائي والكيميائي:

تجربة 01:



الملاحظة: على مستوى منطقة اللهب:

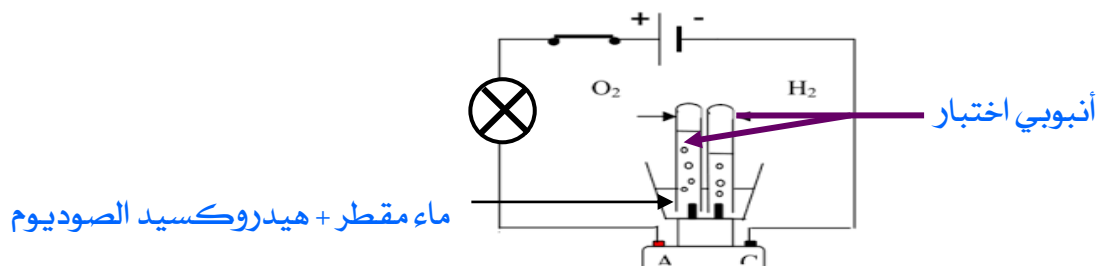
- احتراق الفتيل وتحوله إلى غازات ومادة سوداء اللون (الفحم أو الكربون): تحول كيميائي
- تحول مادة الشمع الصلبة إلى السائلة والتي تعود إلى حالتها السابقة عند ابتعادها عن الحرارة: تحول فيزيائي

تجربة 02: تحولات برادة الحديد مع مسحوق الكبريت:

التحول	برادة الحديد + مسحوق الكبريت
عند الخلط	خليط غير متجانس يمكن فصل مكوناته باستعمال المغناطيس أي يمكن الرجوع إلى الإبتدائية
عند التسخين	ظهور مادة جديدة (كبريت الحديد) ولا يمكن الرجوع إلى الحالة الإبتدائية

تجربة 03: التحليل الكهربائي للماء:

تحقق التركيب التجريبي الوضح في الشكل:



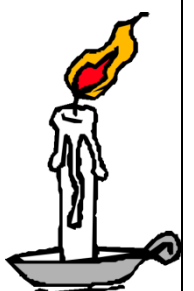
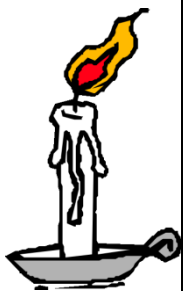
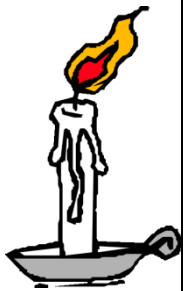
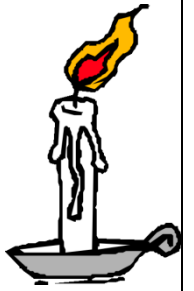
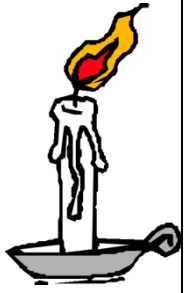
عند غلق القاطعة نلاحظ:

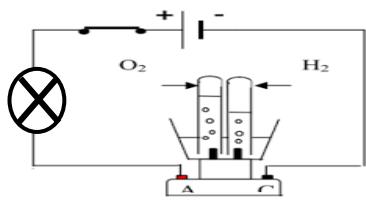
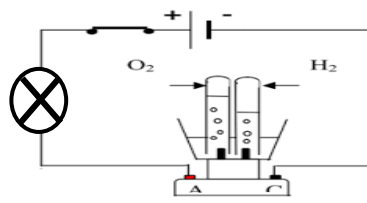
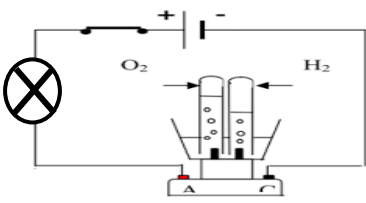
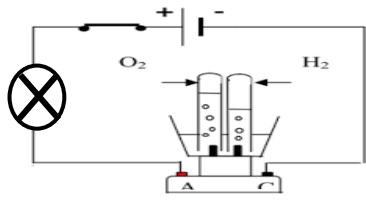
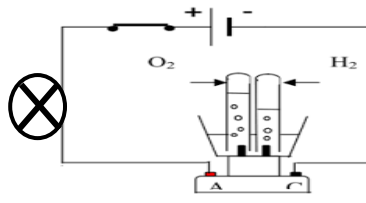
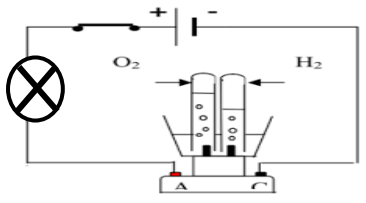
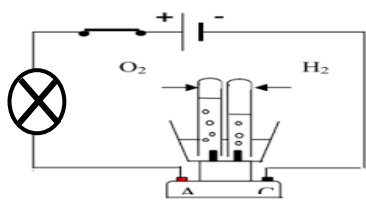
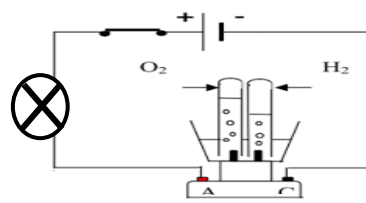
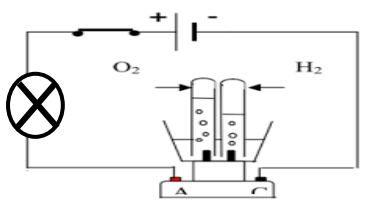
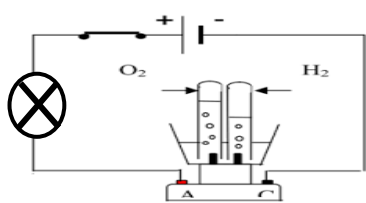
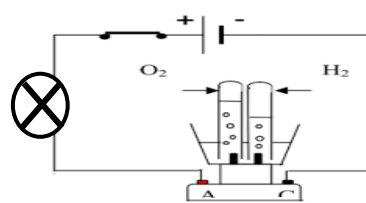
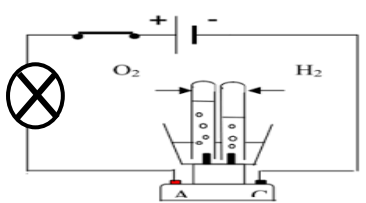
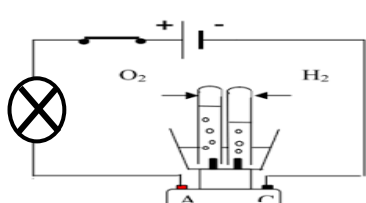
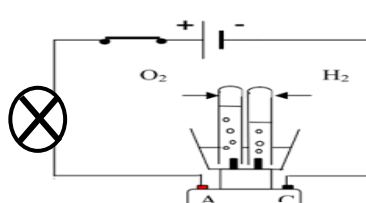
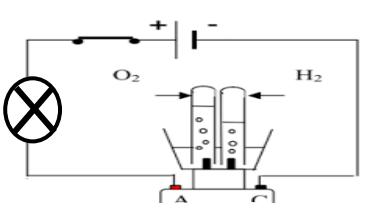
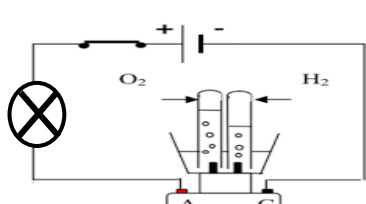
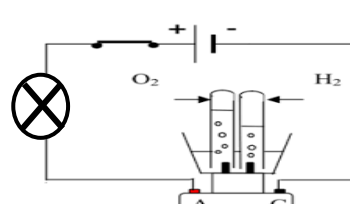
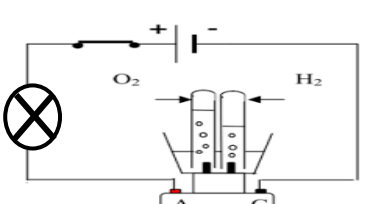
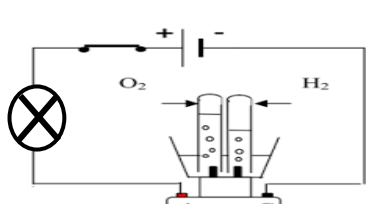
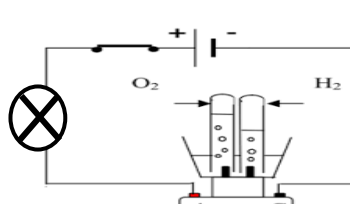
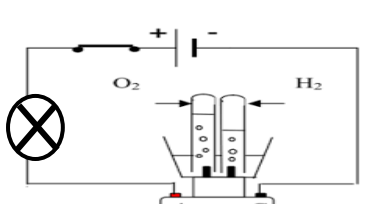
- توهج المصباح وانطلاق فقاعات غازية في الأنبوبين.
- الأنبوب المتصل بالقطب السالب للمولد (-): انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين يمكن الكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب فتحدث فرقة.
- الأنبوب المتصل بالقطب الموجب (+): انطلاق غاز ثنائي الأكسجين يمكن الكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل فيزداد لهبا.

نتيجة عامة:

التحول الكيميائي	التحول الفيزيائي
● لا يغير من طبيعة المادة فتننتج مواد جديدة تختلف عن المواد الأصلية. ● في أغلب التحولات الكيميائية، لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام سلطان توجد أنواع كثيرة : 1) الاحتراق 2) التنفس 3) التخمر، التركيب الضوئي، الأكسدة، التفكك الحراري سلطان	● لا يغير من طبيعة المادة، فالحبيبات المكونة للمادة تبقى نفسها، ولا تظهر مواد جديدة ● في أغلب التحولات الفيزيائية يمكن الرجوع إلى الحالة الفيزيائية سلطان توجد ثلاثة أنواع : 1) تغير الشكل: التقطيع، التصفيع، الطي 2) تغير الحالة: التجمد، التبخر، الانصهار 3) الانحلال أو الذوبان

حل التقييم



الميدان الأول: المادة وتحولاتها

البطاقة 04

انحفاظ الكتلة

الوحدة التعليمية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي

الكفاءات

الشاملة

- ❖ يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه ويميز بين التحول الفيزيائي والكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ❖ ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- ❖ يوظف مبدأ انحفاظ الذرات وتمثيل التحول الكيميائي.

مركبات

الكفاءة

الأهداف التعليمية

- ☞ يعرف أن التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة الجسم.
- ☞ يعرف أن التحول الكيميائي يؤدي إلى تشكل مواد جديدة.
- ☞ يعرف مميزات كل من التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.

السندات التعليمية المستعملة

ماء سائل، جليد، ملح، طبشور، روح الملح، خل، بيكاربونات الصوديوم، بالون، ميزان رقمي.

خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها

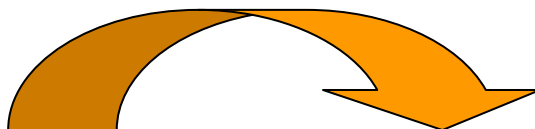
+ وضعيات تجريبية للتأكد من انحفاظ الكتلة في التحولات الفيزيائية والكيميائية

العقبات المطلوب تخطيها

يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحولين الفيزيائي والكيميائي

المراجع:

المنهاج، الوثيقة المرافقة، الكتاب المقرر، الإنترنت

سير الوضعية التعليمية: انحفاظ الكتلة

الإنطلاقالوضعية
الجزئية:1) انخفاضالكتلة فيالتحولالفيزيائي:

التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.

هل تتغير كتلة كيس من الحليب إذا تجمد أو إذا تخمر (أصبح رائباً) ؟؟؟؟؟؟؟

تجربة 1: ذوبان الجليد:

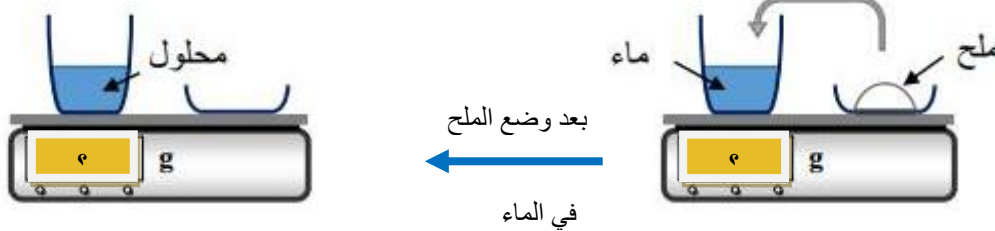
حقق التجربة الموضحة في الشكل:



اقرأ على الميزان كتلة الجليد (الكتلة قبل التحول) (m_1) ثم كتلة الماء السائل (الكتلة بعد التحول) (m_2).
ماذا تلاحظ؟

تجربة 2: انحلال الملح في الماء:

حقق التجربة الموضحة في الشكل:



اقرأ على الميزان كتلة الماء والملح (الكتلة قبل التحول) (m_1) ثم كتلة المحلول الملحي (الكتلة بعد التحول) (m_2).
ماذا تلاحظ؟

تجربة 3: روح الملح + الطباشير:

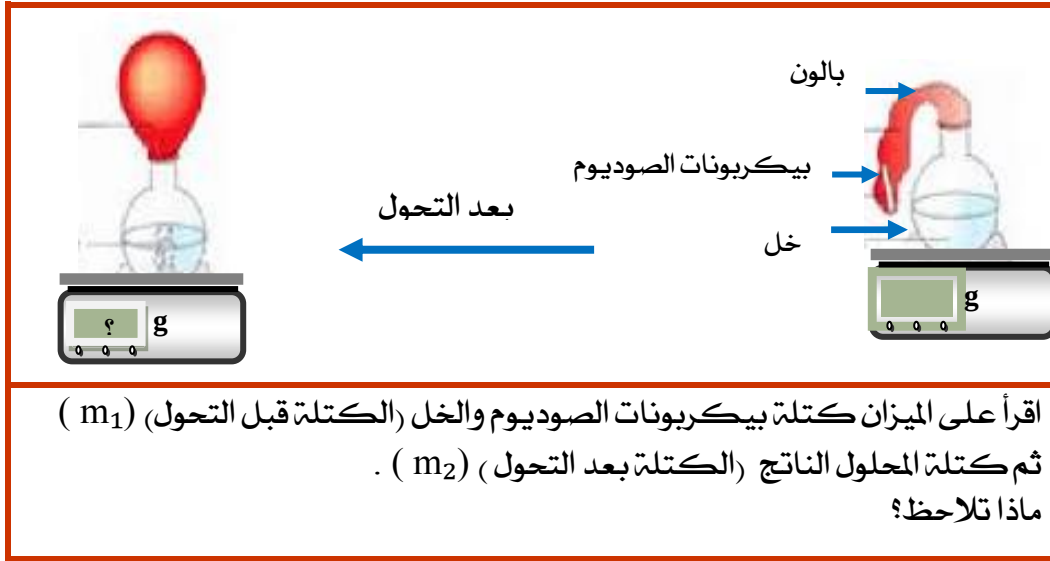
حقق التجربة الموضحة في الشكل:



اقرأ على الميزان كتلة الطباشير وروح الملح (الكتلة قبل التحول) (m_1) ثم كتلة المحلول الناتج (الكتلة بعد التحول) (m_2).
ماذا تلاحظ؟

2) انخفاضالكتلة فيالتحولالكيميائي:يحاولون
استرجاع
معلوماتهم.يقدمون
فرضياتهم.يقومون
بإنجاز
التجربة
الموضحة ثم
يقدمون
استنتاجاتهم.يساهمون
في إرساء
الموارد.يقومون
بالتجربة.
يسجلون
ملاحظاتهم.
يساهمون
في إرساء
الموارد.ينجزون
التجربة.
يسجلون
الملاحظات.يساهمون
في إرساء
الموارد.

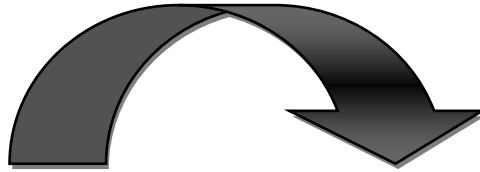
تجربة 4: بيكربونات الصوديوم + الخل:
 حقق التجربة الموضحة في الشكل:



من خلال التجارب الأربعة السابقة ماذا تستنتج؟؟؟

- 1) نسحق قطعاً من السكر كتلتها 500g فتحصلنا على مسحوق السكر ثم قمنا بحرق هذا المسحوق.
 - حدد التحولات الحادثة خلال هذه التجربة مع تحديد نوعها.
 - ماهي كتلة السكر المسحوق الناتج وكذلك كتلة المواد الناتجة بعد الحرق مع التعليل؟
- 2) نقوم بحرق كتلة من الكبريت قدرها 4g مع كتلة من برادة الحديد قدرها 7g
 - ما نوع التحول الحاصل؟ علل؟
 - احسب كتلة المواد الناتجة مع التعليل.

إرساء الموارد (ما يكتبه التلميذ)



إرساء

الموارد:

تقويم

الموارد:

يحققون
 التركيب
 التجريبي
 رفقة
 الأستاذ.
 يسجلون
 ملاحظاتهم.
 يساهمون
 في إرساء
 الموارد.

يحاولون
 الحل من
 خلال
 المعلومات
 المكتسبة
 ثم تقديم
 الإجابة
 النموذجية.

الوضعية الجزئية: هل تتغير كتلة كيس من الحليب إذا تجمد أو إذا تخمر (أصبح رائباً) ؟؟؟؟؟؟؟

1 ﴿ انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي

تجربة 1: انصهار الجليد

نحقق التجربة الموضحة في الشكل.



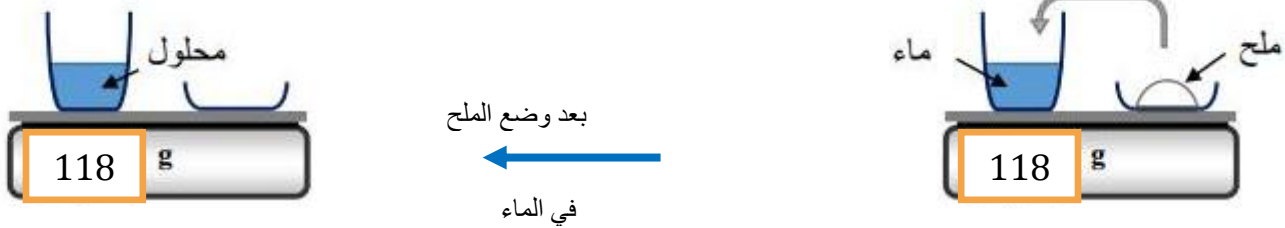
الملاحظة:

$$m_1 = m_2$$

- ذوبان الجليد تحول فيزيائي .
- كتلة الجليد (الكتلة قبل التحول) = كتلة الماء السائل (الكتلة بعد التحول)

تجربة 2 انحلال الملح في الماء :

نحقق التجربة في الشكل:



$$m_1 = m_2$$

- انحلال الملح في الماء تحول فيزيائي .
- كتلة الماء والملح (الكتلة قبل التحول) = كتلة المحلول الملحي (الكتلة بعد التحول)

تجربة 3: الطبخير مع روح الملح :

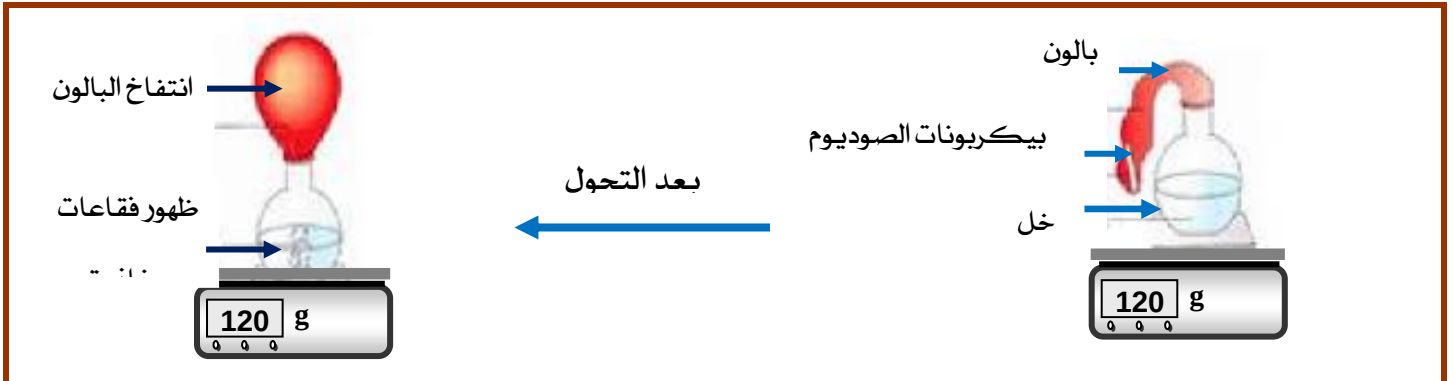
نحقق التجربة الموضحة في الشكل:



$$m_1 = m_2$$

- تصلب القارورة بفعل الغاز الناتج
- كتلة الطبخير وروح الملح (الكتلة قبل التحول) = كتلة المواد الناتجة (الكتلة بعد التحول).
- روح الملح + الطبخير: تحول كيميائي.

تجربة 4: الخل + بيكربونات الصوديوم:
نحقق التجربة الموضحة في الشكل:



- ✓ انتفاخ البالون نتيجة الغاز المنطلق وهو غاز ثنائي أكسيد الكربون نكشف عنه باستعمال رائق الكلس (ماء الجير) الذي يتعكر في وجود هذا الغاز.
- كتلة بيكربونات الصوديوم والخل (الكتلة قبل التحول) = كتلة المواد الناتجة (الكتلة بعد التحول)

$$m_1 = m_2$$

- بـكـربـونـات الصـودـيوم+الـخـل : تـحـول كـيـمـيـائـي.

تبقى الكتلة محفوظة خلال التحولات الفيزيائية والكيميائية

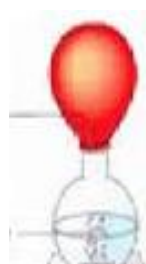
أي

كتلة المواد قبل التحول تساوي كتلة المواد بعد التحول.

حل التقويم







الميراث الأول: المادة وتحولاتها

الكفاءة القاتية

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي

إمواج التعلم

تمييز التحويلات الفيزيائية من التحويلات الكيميائية وتحرير بعض المواد الناتجة .

- ❖ يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه ويميز بين التحويل الفيزيائي والكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ❖ يميز التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- ❖ يوظف مبدأ انحفاظ الذرات وتمثيل التحويل الكيميائي.

مراحل الكفاءة

التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي .
انحفاظ الكتلة

ماذا ننمذج؟

العقبات المطلوبة:

- التمييز بين التحويل الفيزيائي والتحويل الكيميائي.
- انحفاظ الكتلة الفيزيائية والكيميائية.

القيم والكفاءات العرضية:

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
- يستعمل طرق العمل الفعالة في التخطيط وجمع المعلومات وإعداد الإستراتيجيات الملائمة لحل المشكلات.
- يستخدم الرموز والمخططات والبيانات للتعبير بكيفية سليمة وفق متطلبات الوضعيات.
- يبدى سلوكا عقلانيا في تعامله مع محيطه محترما قواعد الأمن الصحية.
- يعتز بانتمائه الوطني ويميل إلى استخدام لغاته الوطنية.
- يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الإجتماعية.
- يعزز القيم الوطنية والعالمية ويقبل على استخدام تكنولوجيا العصر.

أنشطة التلميز	أنشطة الأساتذة
✓ قراءة الوضعية جيدا ويستفسر عند اللزوم. ✓ يستخرج المعطيات من الوضعية ليستغلها في الحل. سلطان ✓ يربط ما تعلمه للوصول إلى الحل الصحيح. ✓ يناقش عند التصحيح النموذجي. سلطان ✓ يصحح أخطاءه.	<u>نص الوضعية</u> ع* أحمد وأشرف وإكرام تلاميذ من قسم السنة الثانية متوسط. - في إحدى ساعات الفراغ حضر كل واحد منهم حصّة الفيزياء مع قسم آخر في مستوى معين ، حيث قام تلاميذ كل قسم بتجربة معينة. ✓ <u>تجربة قسم السنة الأولى:</u> هرس قطع من السكر ووضع الناتج في الماء السائل. ✓ <u>تجربة قسم السنة الثالثة:</u> تسخين قطعة من الفحم بواسطة موقد ثم أدخلوها في قارورة تحتوي على غاز مجهول فزاد توهجها ونتج عن ذلك غاز يعكر ماء الجير. ✓ <u>تجربة قسم السنة الرابعة:</u> قطعة من الحديد أضافوا لها كمية من روح الملح فنتج غاز يحدث فرقة عند تقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب ومحلول عديم اللون . <u>ساعد الزملاء الثلاثة في الإجابة عن الأسئلة التالية:</u> 1) مانوع التحول الحادث في كل تجربة مع التعليل؟ 2) ما اسم الغاز المجهول والغازات الناتجة في كل تجربة . 3) كيف تكون كتلة المواد الابتدائية بالنسبة لكتلة المواد النهائية؟ وكيف يسمى هذا المبدأ؟

الإجابة النموذجية



المعايير	السؤال	المؤشرات	الملاحظات															
الترجمة السليمة للوضعية	س1	تحديد التحولات الحادثة في كل تجربة والتمييز بينها.																
	س2	التعرف على الغازات المستعملة والنتيجة .																
	س3	تحقق مبدأ انحفاظ الكتلة خلال التحولات الفيزيائية والكيميائية																
الاستعمال السليم للأدوات المأوة	س1	التحولات الحادثة وتحديدها مع التعليل: <table><tr><th>تجربة</th><th>عنوان التجربة</th><th>نوع التحول</th><th>التعليل</th></tr><tr><td rowspan="2">قسم س1</td><td>سحق السكر</td><td rowspan="2">فيزيائي</td><td rowspan="2">لا تظهر مواد جديدة</td></tr><tr><td>انحلال السكر في الماء</td></tr><tr><td>قسم س3</td><td>احتراق الكربون</td><td rowspan="2">كيميائي</td><td rowspan="2">ظهور مواد جديدة</td></tr><tr><td>قسم س4</td><td>الحديد + روح الملح</td></tr></table>	تجربة	عنوان التجربة	نوع التحول	التعليل	قسم س1	سحق السكر	فيزيائي	لا تظهر مواد جديدة	انحلال السكر في الماء	قسم س3	احتراق الكربون	كيميائي	ظهور مواد جديدة	قسم س4	الحديد + روح الملح	
	تجربة	عنوان التجربة	نوع التحول	التعليل														
	قسم س1	سحق السكر	فيزيائي	لا تظهر مواد جديدة														
انحلال السكر في الماء																		
قسم س3	احتراق الكربون	كيميائي	ظهور مواد جديدة															
قسم س4	الحديد + روح الملح																	
	س2	الغاز المجهول هو :غاز ثنائي الأكسجين لأنه زاد من توهج قطعة الفحم. الغاز الذي يعكر ماء الجير هو: غاز ثنائي الأكسجين. الغاز الذي يحدث فرقة في وجود النار هو :غاز ثنائي الهيدروجين.																
	س3	كتلة المواد الابتدائية تساوي كتلة المواد النهائية وهذا ما يعرف ب:مبدأ انحفاظ الكتلة خلال التحولات الكيميائية والفيزيائية																
الإنسجام	كل الأسئلة	– التسلسل المنطقي للأفكار. – التعبير بلغة علمية سليمة. – دقة الإجابات.																
الإنقارن	كل الأسئلة	– تنظيم الفقرات. – نظافة الورقة. – وضوح الخط.																

[illegible]

